Cours de Chimie Organique Générale

Filière: PC-Physique

Module: M127

Chapitre 3:

PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE DES COMPOSES ORGANIQUES

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

I. Nomenclature en chimie organique

II. Règles de nomenclature en chimie organique

III. Nomenclature des composes cycliques

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

IV. 2. Fonctions multiples

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

I. Nomenclature en chimie organique

L'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée **(IUPAC)** a été responsable de l'élaboration des règles de nomenclature chimique depuis 1965.

En 2014, l'IUPAC a introduit de nouvelles directives pour l'attribution des la nomenclature préféré de l'IUPAC (**P**referred **I**UPAC **N**ames (**PIN**)).

Les modifications les plus significatives apportées au PIN comprennent :

- **La chaîne principale est déterminée par le nombre maximal de carbones plutôt que par le nombre d'insaturations.**
- **La chaîne principale doit contenir la fonction principale et le plus grand nombre de carbones, et non le maximum de fonctions.**

La nomenclature systématique :

- Identifier le nom d'une molécule en connaissant sa structure ;
- Trouver la structure d'une molécule en connaissant son nom.

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 1. Alcanes à chaîne linéaire

Les alcanes $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$ se termine par le suffixe "ane".

n	Nom	Formule	n	Nom	Formule
1	Méthane	CH_4	12	Dodécane	$C_{12}H_{26}$
2	Ethane	C_2H_6	13	Tridécane	$C_{13}H_{28}$
3	Propane	C_3H_8	14	Tétradécane	$C_{14}H_{30}$
4	Butane	C_4H_{10}	15	Pentadécane	$C_{15}H_{32}$
5	Pentane	C_5H_{12}	16	Hexadécane	$C_{16}H_{34}$
6	Hexane	C_6H_{14}	17	Heptadécane	$C_{17}H_{36}$
7	Heptane	C_7H_{16}	18	Octadécane	$C_{18}H_{38}$
8	Octane	C_8H_{18}	19	Nonadécane	$C_{19}H_{40}$
9	Nonane	C_9H_{20}	20	Eicosane	$C_{20}H_{42}$
10	Décane	$C_{10}H_{22}$	30	Triacontane	$C_{30}H_{62}$
11	Undécane	$C_{11}H_{24}$	40	Tétracontane	$C_{40}H_{82}$

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 1. Alcanes à chaîne linéaire

Pour nommer un alkyle (substituants), il suffit de remplacer la terminaison "ane" par "yle".

Radical	Nom	Abréviation
H_3C-	méthyle	Me-
H_3C-CH_2-	éthyle	Et
H_3C-CH_2-CH_2-	propyle normal	Pr (nPr)
$(CH_3)_2CH$-	isopropyle	i-Pr
H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-	butyle normal	n-But
H_3C-CH_2-$CH(CH_3)$-	butyle secondaire	Sec-But
$(CH_3)_3C$-	tertiobutyle	tert-But
$(CH_3)_2$-CH_2-CH_2-	isobutyle	i-But
H_3C-CH_2-CH_2-CH_2- CH_2-	pentyle	Pent
$(CH_3)_3C$-CH_2-	Néopentyle	Néo-pent
H_2C=	méthylène	
H_2C=CH-	vinyle	
HC≡CH-	éthynyle	
	phényle	Ph

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 2. Alcanes à chaîne ramifiée

Règle n°l : L'hydrocarbure prend le nom de la chaine principale qui est la plus longue chaîne présente dans la formule.

Règle n°2 : S'il existe plusieurs enchaînements de même longueur, on choisit comme chaîne principale celle qui comporte le plus grand nombre de ramifications.

Règle n°3 : On numérote cette chaîne à partir de l'extrémité la plus proche des ramifications. Le sens de la numérotation est choisi de façon à obtenir l'ensemble de "plus bas indice". Cet ensemble est celui qui comporte l'indice le plus bas dès qu'apparaît la première différence.

Règle n°4 : Lorsque les indices de numérotation sont les mêmes dans les deux sens, on attribut l'indice le plus petit au premier nommé par ordre alphabétique.

Règle n°5 : On range les substituants par ordre alphabétique avant le nom de l'hydrocarbure. Chaque substituant est précédé du numéro du carbone qui le porte. La voyelle terminale des noms des substituants est supprimée.

Règle n°6 : Lorsqu'une molécule contient un même substituant en plusieurs exemplaires, on fait précéder le nom de celui-ci par un préfixe multiplicatif, di, tri, térta, ...

Les positions d'attache de ces substituants sur la chaîne principale sont indiquées par des numéros séparés par des virgules.

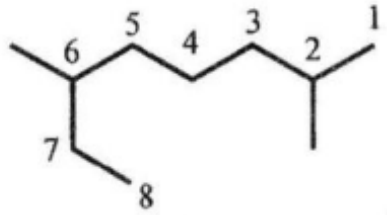
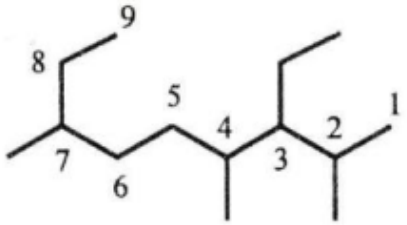
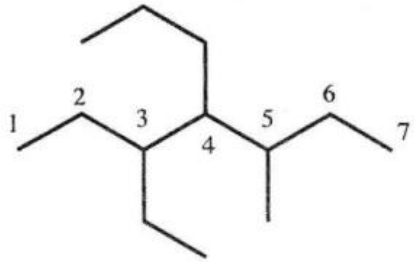
Attention : les préfixes multiplicatifs et autres (tertio et sec) ne sont pas pris en compte dans l'ordre alphabétique, contrairement aux préfixes *iso, néo et cyclo.*

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 2. Alcanes à chaîne ramifiée

Exemple

		
2,6-diméthyloctane	**3-éthyl-2,4,7-triméthylnonane**	**3-éthyl-5-méthyl-4-propylheptane**

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 3. Alcènes et alcynes

Pour les nommer, on remplace la terminaison « ane » des alcanes par la terminaison « éne » pour les alcènes ou « yne » pour les alcynes.

Règle n°7 :

IUPAC

La chaine principale est celle qui contient le plus d'insaturations.

PIN

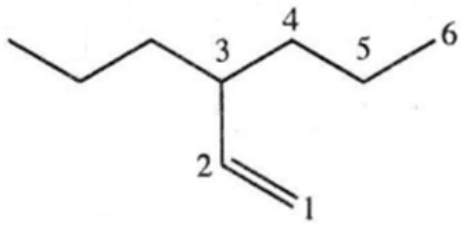
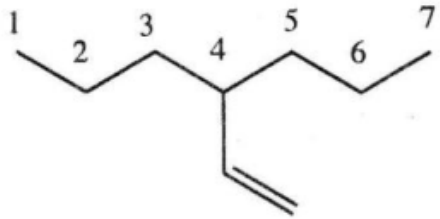
La chaine principale est celle qui contient le plus de carbones et non celle qui comporte le plus d'insaturations.

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 3. Alcènes et alcynes

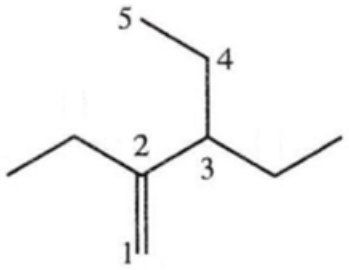
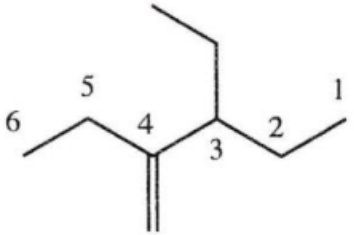
Exemple 1

Règles de l'IUPAC	Règles du PIN
	
La chaîne principale est celle qui contient 6 atomes de carbone et la double liaison, ✓ l'indice le plus petit pour la double liaison c'est un hex-1-éne. ✓ un propyl en position 3 D'où le nom : **3-propylhex-1-éne**	La chaîne principale est celle qui contient 7 atomes de carbone et non pas celle qui contient la double liaison, ✓ c'est un heptane ✓ un vinyle (-CH=CH_2) en position 4 D'où le nom : **4-Vinylheptane**

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 3. Alcènes et alcynes

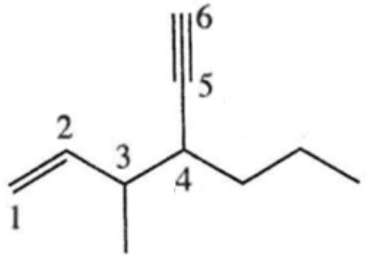
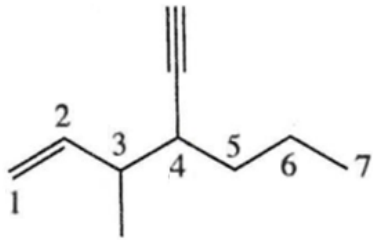
Exemple 2

Règles de l'IUPAC	Règles du PIN
	
La chaîne principale est celle qui contient 5 atomes de carbone et l'insaturation, ✓ c'est un pent-1-ène ✓ deux éthyles en position 2 et 3 D'où le nom : **2,3-diéthyl pent-1-éne**	La chaîne principale est celle qui contient 6 atomes de carbone, ✓ c'est un hexane ✓ un éthyle en position 3 ✓ un méthylène (=CH2) en position 4 D'où le nom : **3-éthyl-4-méthvlènehexane**

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 3. Alcènes et alcynes

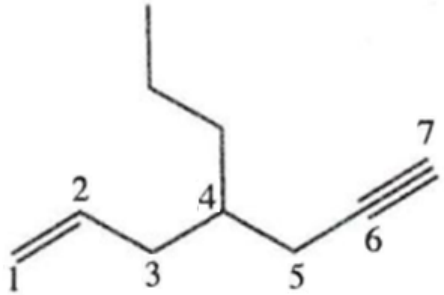
Exemple 3

Règles de l'IUPAC	Règles du PIN
	
La chaîne principale est celle qui contient le plus d'insaturation, ✓ c'est un hex-l-èn-5-yne ✓ un méthyle en position 3 ✓ un propyl en position 4 D'où le nom : **3-méthyl-4-propylhex-l-én-5-yne**	La chaîne principale est celle qui contient 7 atomes de carbone et la double liaison, ✓ c'est un hept-l-ène ✓ un méthyle en position 3 ✓ un éthynyle (-C≡CH) en position 4 D'où le nom : **4-éthynyl-3-méthylhept-1-éne**

II. Règles de nomenclature en chimie organique

II. 3. Alcènes et alcynes

Exemple 4



La chaîne principale est celle qui contient 7 atomes de carbone avec une double et une triple liaison (que ce soit en utilisant les règles de l'IUPAC ou celles du PIN),

- ✓ c'est un hept-l-én-6-yne
- ✓ un propyle en position 4

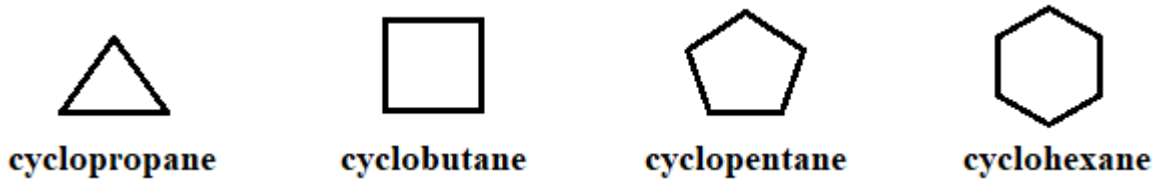
D'où le nom **: 4-Propylhept-l-én-6-yne**

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

III. Nomenclature des composes cycliques

III. 1. Cycloalcanes

Le préfixe "cyclo" est employé avec le nom de l'hydrocarbure acyclique qui possède le même nombre d'atomes de carbone.



cyclopropane cyclobutane cyclopentane cyclohexane

Cycloalcanes substitués:

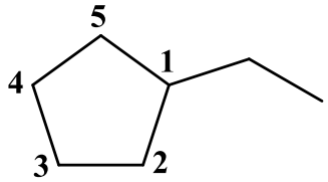
- La chaîne latérale liée à un grand cycle aura le cycle comme chaîne principale.
- Si la chaîne latérale et le cycle ont le même nombre d'atomes de carbone, le cycle est considéré comme la chaîne principale.
- Un petit cycle attaché à une grande chaîne signifie que la chaîne latérale sera la chaîne principale.

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

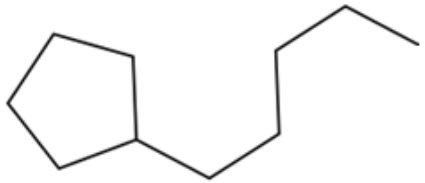
III. Nomenclature des composes cycliques

III. 1. Cycloalcanes

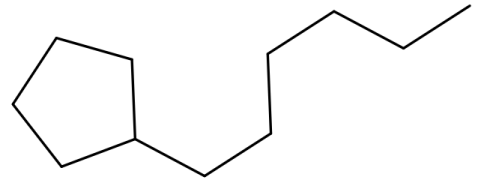
Exemples



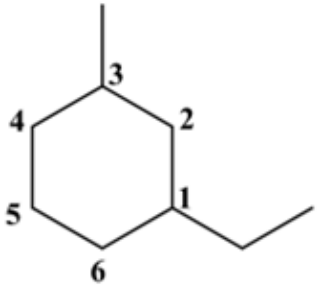
éthylcyclopentane
(1-éthylcyclopentane)



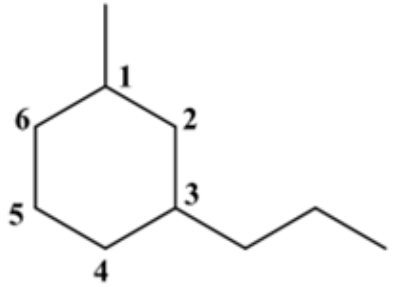
pentylcyclopentane



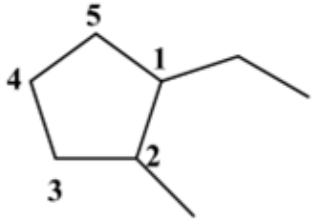
cyclopentylhexane



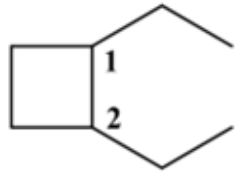
1-éthyl-3-méthylcyclohexane



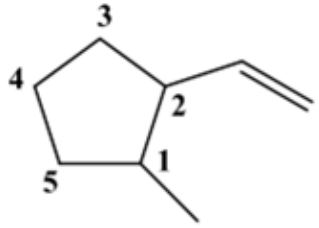
1-méthyl-3-propylcyclohexane



1-éthyl-2-méthylcyclopentane



1,2-diéthylcyclobutane



1-méthyl-2-vinylcyclopentane

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

III. Nomenclature des composes cycliques

III. 1. Cycloalcanes

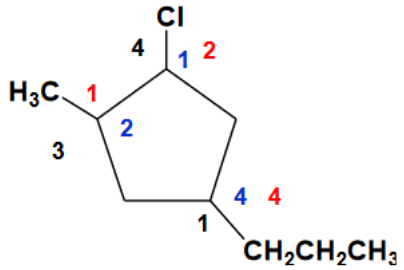
Remarque 1

Si 2 séquences ont le même total d'indices, l'ordre alphabétique des substituants est déterminant

1-chloro-2-méthyl-4-propylcyclopentane

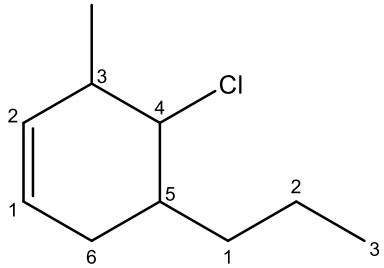
et non

2-chloro-1-méthyl-4-propylcyclopentane



Remarque 2

Les mêmes règles sont valables pour les cycloalcènes, à l'exception de donner la priorité à la double liaison pour la numérotation si le cycloalcène est ramifié.

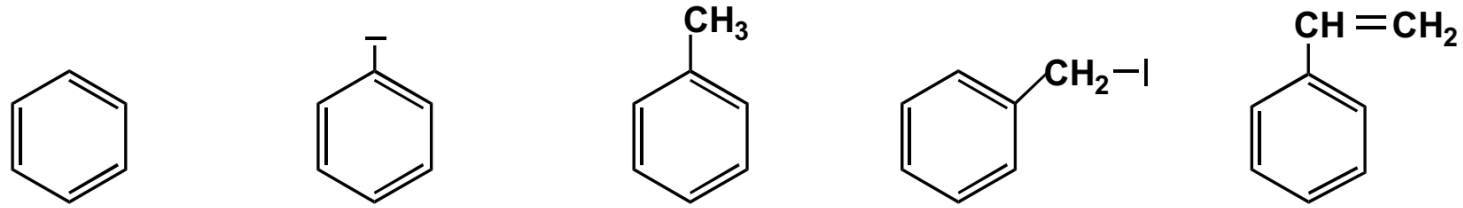


4-chloro-3-methyl-5-propylcyclohex-1-ene

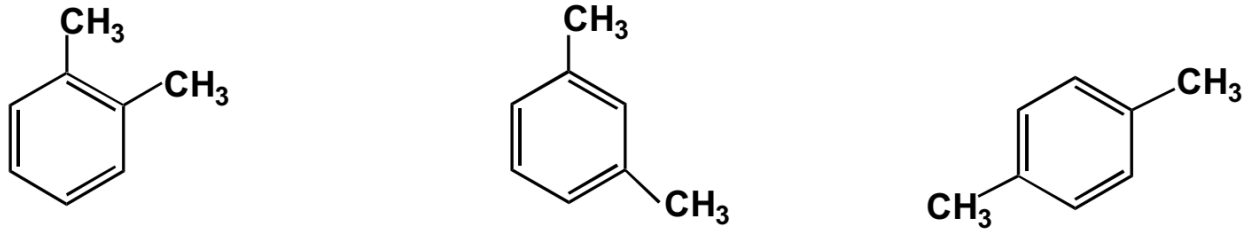
III. Nomenclature des composes cycliques

III. 2. Cycles aromatiques

Les atomes de carbone dans les cycles aromatiques sont hybridés sp^2. Dans ce cours, on n'utilise que des noms triviaux.



Benzène | Phényle | Toluène | Benzyle | Styrène

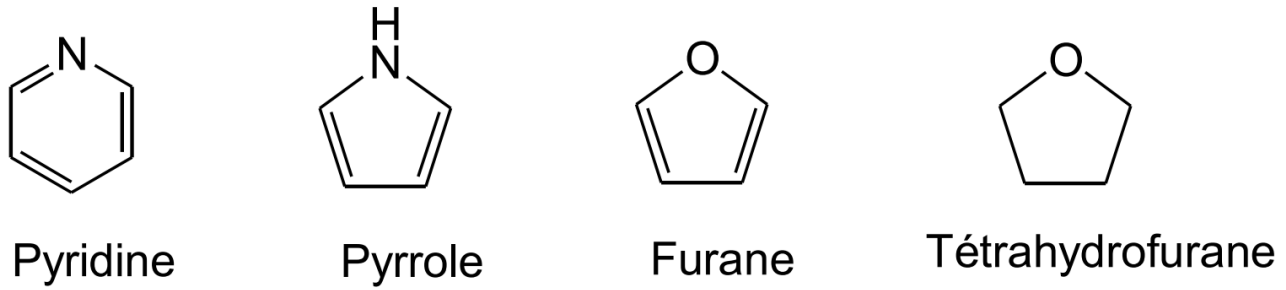


1,2-diméthylbenzène (orthoxylène) | 1,3-diméthylbenzène (métaxylène) | 1,4-diméthylbenzène (paraxylène)

III. Nomenclature des composes cycliques

III. 3. Hétérocycles

Les règles de nomenclature IUPAC pour les hétérocycles ne seront pas traitées dans ce programme, cependant on donnera quelques noms triviaux des hétérocycles.



Pyridine Pyrrole Furane Tétrahydrofurane

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

Un composé est dit à fonction simple s'il contient un seul groupe fonctionnel (qui est un atome ou groupe d'atomes) qui caractérise une fonction.

Règle n°8 :

UIPAC

La chaîne principale contient la fonction principale, le plus d'insaturation, le plus grand nombre de carbones et le plus de ramifications.

PIN

La chaîne principale est celle qui possède la fonction et le plus grand nombre de carbones.

Règle n°9 : On numérote cette chaîne de manière à attribuer à la fonction principale le plus petit indice possible.

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

Tableau : Ordre de priorité des principales fonctions

Fonction	Formule	Suffixe	Préfixe
Acide	RCOOH	Ac. H.C. oïque	carboxy
Anhydride d'acide	RCOOCOR'	Anhydride. H.C. oïque	
Ester	RCOOR'	H.C. oate d'alkyle	alkoxycarbonyle
Halogénure d'acide	RCOX	Halogénue d'alkoyle	halogénoformyle
Amide	$RCONH_2$	H.C.amide	alcanamide
Nitrile	RC≡N	H.C.nitrile	cyano
Aldéhyde	RCHO	H.C.al	oxo ou formyle
Cétone	RCOR'	H.C.one	oxo
Alcool	ROH	H.C.ol	hydroxy
Amine	RNH_2	H.C.amine	amino
Composé nitré	RNO_2	Jamais en suffixe	nitro
Composé halogéné	RX	Jamais en suffixe	halogéno
Ether	ROR'	Jamais en suffixe	alkoxy

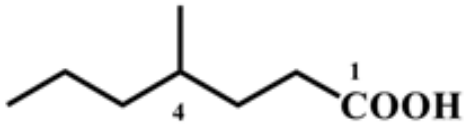
IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

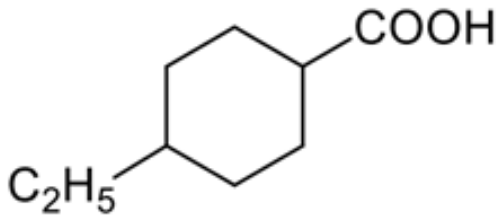
IV. 1. 1. Acides carboxyliques

Le suffixe **-oïque** est utilisé lorsque le carbone du groupe acide carboxylique fait partie du groupe de base (chaîne ou cycle principal).

Le suffixe **-carboxylique** est utilisé lorsque le carbone du groupe acide carboxylique ne fait pas partie du groupe de base (cycle)



acide 4-méthylheptanoïque



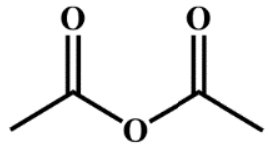
acide 4-éthylcyclohexane carboxylique

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

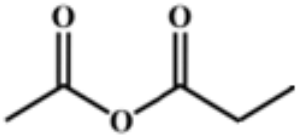
IV. 1. 2. Anhydrides d'acide

Les anhydrides d'acide sont deux molécules d'acides condensé. Leur nomenclature est très simple, il suffit de remplacer le mot acide par ***anhydride*** et de conserver le reste de la nomenclature de l'acide de base.



anhydride éthanoïque (anhydride acétique)

Dans le cas d'anhydrides mixtes, on place le nom des deux acides par ordre alphabétique. Les anhydrides mixtes (substituants différents) sont nommés en faisant suivre le mot *anhydride* séparés par un tiret et cités dans l'ordre alphabétique :

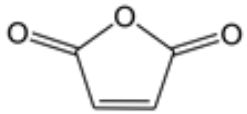


anhydride éthanoïque-propanoïque (anhydride acétique-propionique)

Les anhydrides cycliques sont nommés, comme les anhydrides symétriques, on se réfère au nom du diacide correspondant :



anhydride butandioïque (anhydride succinique)



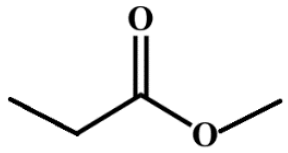
anhydride buténdioïque (anhydride maléique)

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

IV. 1. 3. Esters

Les esters sont nommés en remplaçant, dans le nom de l'alcane, la terminaison ***ane*** par la terminaison ***-anoate*** et en faisant suivre cette dénomination par le nom du groupe alkyle ou aryle.



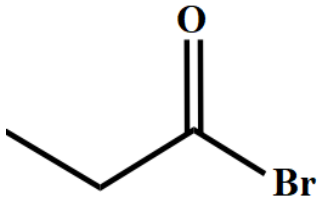
propanoate de méthyle

IV. Fonctions simples et multiples

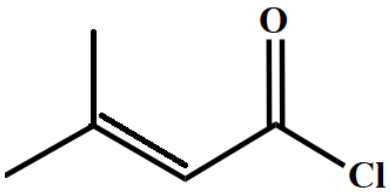
IV. 1. Fonctions simples

IV. 1. 4. Halogénure d'acide

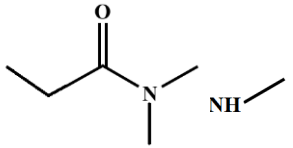
On remplace dans le nom de l'acide correspondant la terminaison "oïque" par "oyle". Les halogénures d'acyles (R-COX) sont nommés en faisant précéder le nom du groupe acyle (RCO-) par le préfixe « halogénure de ».



bromure de propanoyle(ou de propionyle)



chlorure de 3-méthylbut-2-énoyle



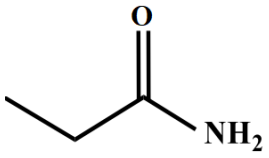
pitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

IV. Fonctions simples et multiples

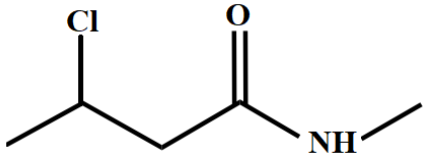
IV. 1. Fonctions simples

IV. 1. 5. Amides

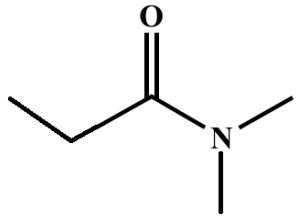
Le suffixe -amide est utilisé lorsque le carbone du groupe amide fait partie du groupe de base (chaîne ou cycle principal).



propanamide

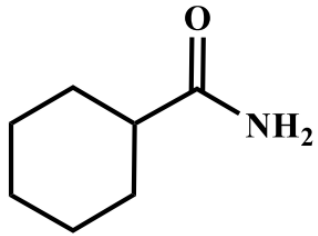


3-chloro-N-méthylbutanamide



N,N-diméthylpropanamide

Le suffixe –carboxamide est utilisé lorsque le carbone du groupe amide ne fait pas partie du groupe de base.



cyclohexanecarboxamide

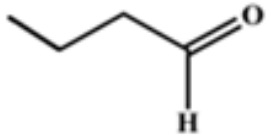
IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

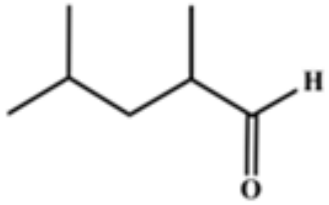
IV. 1. 6. Aldéhydes

Le suffixe **–al** est utilisé lorsque le carbone du groupe aldéhyde fait partie du groupe de base (chaîne ou cycle principal).

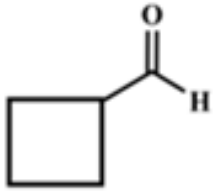
Le suffixe carbaldéhyde est utilisé lorsque le carbone du groupe aldéhyde ne fait pas partie du groupe de base.



butanal



2,4-diméthylpentanal



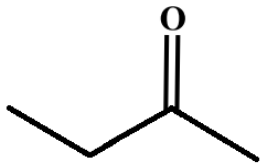
cyclobutanecarbaldéhyde

IV. Fonctions simples et multiples

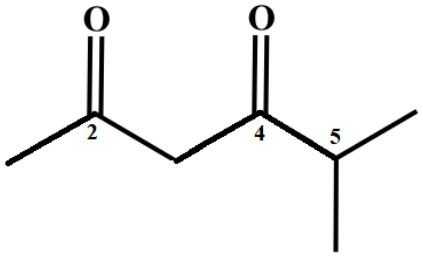
IV. 1. Fonctions simples

IV. 1. 7. Cétones

On ajoute le suffixe "one" au nom de l'hydrocarbure correspondant avec élision du e muet précédé d'un indice de position.



Butan-2-one



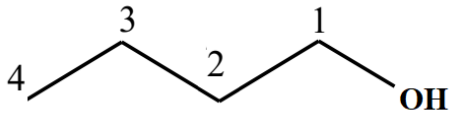
5-méthylhexane-2,4-dione

IV. Fonctions simples et multiples

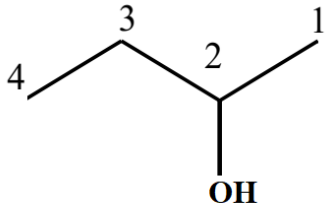
IV. 1. Fonctions simples

IV. 1. 8. Alcools

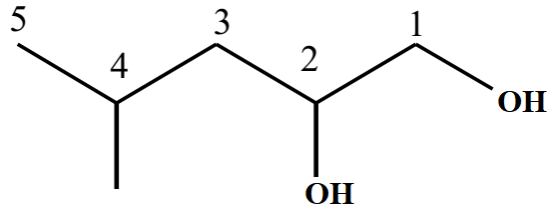
On utilise le suffixe "ol" à la place de "e" terminal de l'hydrocarbure correspondant. Si la molécule contient plus d'une fonction alcool, la terminaison ol est précédée d'un préfixe multiplicatif di, tri …. (diols, triols…)



butan-1-ol



butan-2-ol



4-méthylpentane-1,2-diol

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

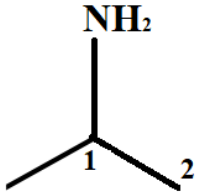
IV. 1. 9. Amines ⟹ *Amine primaire*

Les amines primaires **RNH_2** sont nommées soit :

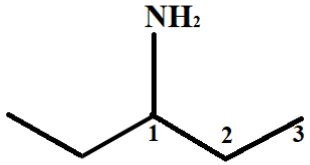
- En ajoutant la terminaison amine au nom du radical R. L'atome du carbone directement lié à l'atome d'azote porte le numéro 1.



éthylamine

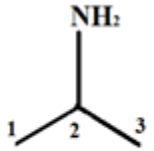


1-méthyléthylamine

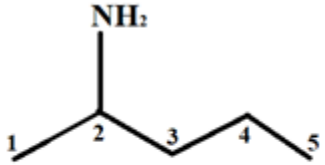


1-éthylpropylamine

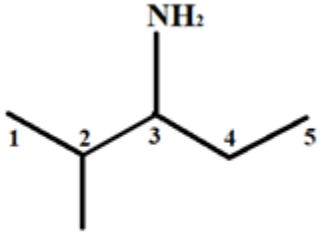
- en ajoutant le suffixe amine au nom de la chaîne hydrocarbonée (avec élision de la voyelle "e").



propan-2-amine



pentan-2-amine



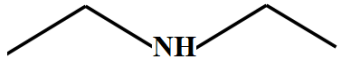
2-méthylpentan-3-amine

IV. Fonctions simples et multiples

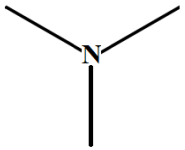
IV. 1. Fonctions simples

IV. 1. 9. Amines ⟹ *Amine secondaire et amine tertiaire*

Si elles sont symétriques (les deux ou les trois groupes radicaux R sont identiques), les amines secondaires ou tertiaires sont nommées selon la même règle que les amines primaires, mais en faisant précéder le nom des groupes R par le préfixe multiplicatif di ou tri.

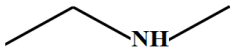


diéthylamine

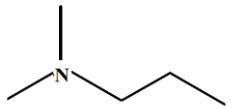


triméthylamine

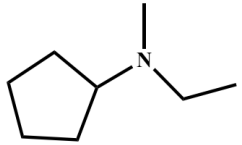
Les amines mixtes sont nommées comme les amines primaires substituées à l'atome d'azote : le groupe le plus long lié à l'azote (ou le plus compliqué) est choisi pour constituer l'amine primaire. Les autres groupes liés à l'azote, sont précédés par la lettre N et énoncés dans l'ordre alphabétique.



N-méthyléthylamine



N,N-diméthylpropylamine



N-éthyl-N-méthylcyclopentanamine

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 1. Fonctions simples

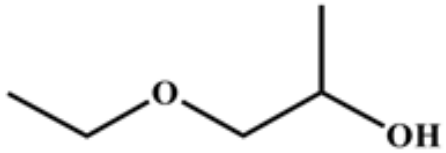
IV. 1. 10. Ethers

Les éthers dérivés des alcools dans lesquels le proton hydroxylique est remplacé par un groupe alkyle –R' (R-O-R'). Les éthers sont toujours désignés par le préfixe : oxy- (ne sont pas prioritaire).

La chaîne la plus longue est le groupe principal R et le radical restant R' est dérivé de l'alcool correspondant.



1-méthoxypropane
(méthoxypeopane)



1-éthoxypropan-2-ol

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 2. Fonctions multiples

Règle n°10 :

IUPAC

La chaîne principale est celle qui contient le plus de fonctions **(maximum de fonctions)**, le plus d'insaturations et plus de ramifications. On numérote la chaîne principale de manière à attribuer à la fonction principale le plus petit indice possible

PIN

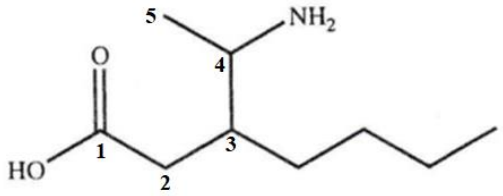
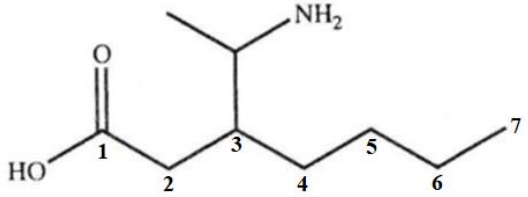
La chaîne principale est celle qui possède la fonction prioritaire et le plus grand nombre de carbones.

Règle n°11 : Le nom de l'hydrocarbure (chaine principale) est suivi d'un suffixe, celui de la fonction prioritaire ; les ramifications et les autres fonctions (fonctions secondaires) sont mises en préfixe.

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 2. Fonctions multiples

Exemple 1

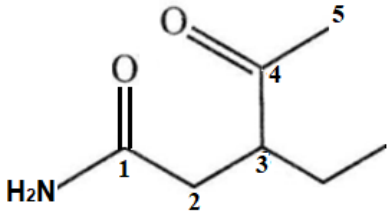
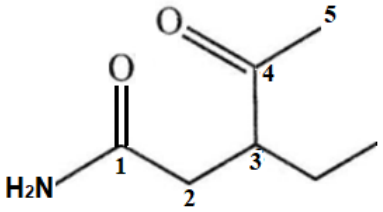
Règles de l'IUPAC	Règles du PIN
	
La chaîne principale est celle qui contient le plus de fonctions **(5C)** avec la fonction acide prioritaire, • c'est un acide pentanoïque • un (amino) en position 4 • un butyl en position 3 D'où le nom **: acide 4-amino-3-butylpentanoïque**	La chaîne principale est celle qui contient 7 atomes de carbone avec la fonction acide prioritaire, • c'est un acide heptanoïque • un (1-aminoéthyle) en position 3 D'où le nom **: acide 3-(1-aminoéthyl) heptanoïque**

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 2. Fonctions multiples

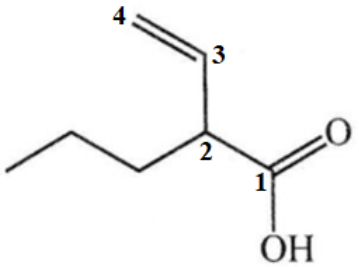
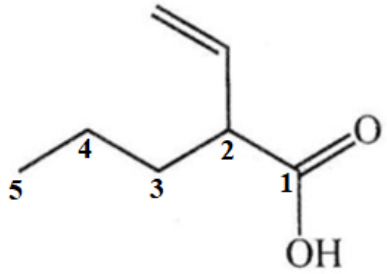
Exemple 2

Règles de l'IUPAC	Règles du PIN
	
La chaîne principale est celle qui contient le plus de fonctions **(5C)** avec la fonction amide prioritaire, • c'est un pentanamide • un oxo en position 4 • un éthyl en position 3 D'où le nom **: 3-éthyl-4-oxopentanamide**	La chaîne principale est celle qui contient 5 atomes de carbone avec la fonction amide prioritaire, • c'est un pentanamide • un oxo en position 4 • un éthyl en position 3 D'où le nom **: 3-éthyl-4-oxopentanamide**

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 2. Fonctions multiples

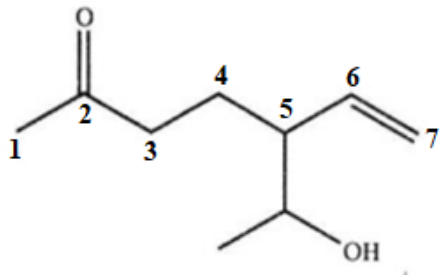
Exemple 3

Règles de l'IUPAC	Règles du PIN
	
La chaine principale contient la fonction acide et l'insaturation **(4C)**, • c'est un acide but-3-énoïque • la ramification propyle en 2 D'où le nom **: acide 2-propylbut-3-énoïque**	La chaine principale contient la fonction acide et le maximum de carbone, • c'est un acide pentanoïque • la ramification vinyle en 2 D'où le nom **: acide 2-vinylpentanoïque**

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 2. Fonctions multiples

Exemple 4



La CP contient 7 atomes de carbone avec la fonction cétone (principale) et la double liaison,

- c'est un hept-6-én-2-one
- un (1-hydroxyéthyle) en position 5

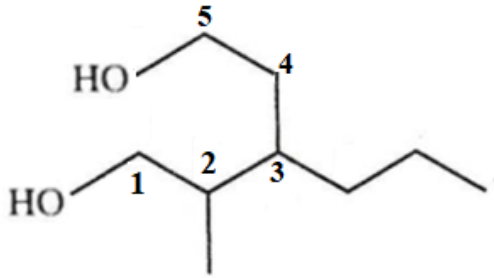
D'où le nom **: 5-(l-Hydroxyéthyl)hept-6-én-2-one**

ATTENTION : Si on a deux chaines de même longueur, contenant la fonction principale, la chaine principale est celle qui contient aussi l'insaturation. Cette dernière devient prioritaire sur les fonctions secondaires.

IV. Fonctions simples et multiples

IV. 2. Fonctions multiples

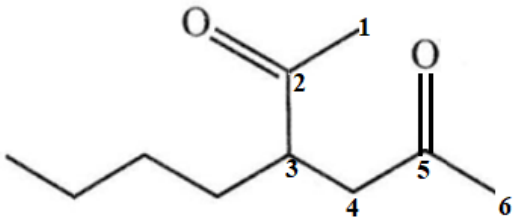
Règle n°12 : Si la molécule contient deux fois la molécule principale sur une chaîne carbonée, c'est cette dernière qui est la chaîne principale, selon les règles de nomenclature de l'IUPAC et les règles de nomenclature préférée de l'IUPAC (Preferred IUPAC Names (PIN)).



La CP contient 5 atomes de carbone avec les deux fonctions alcools,

- ✓ c'est pentane-1,5-diol
- ✓ un méthyle en position 2 et propyle en position 3

D'où le nom **: 2-méthyl-3-propylpentane-1,5-diol**



La CP contient 6 atomes de carbone avec les deux fonctions cétones,

- ✓ c'est hexane-2,5-dione
- ✓ un butyle en position 3

D'où le nom **: 3-butylhexane-2,5-dione**

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE

V. Procédure pour désigner un composé organique

Étape 1 : Identifier la fonction principale et les fonctions secondaires en suivant la priorité de classement.

Étape 2 : Assurer que la chaîne principale inclut :

✓ La fonction principale (la fonction principale porte le plus petit indice possible).

✓ Le plus de fonctions.

✓ Le maximum de liaisons multiples (double et triple liaison).

✓ Privilégier les doubles liaisons.

✓ Le plus grand nombre de substituants (en cas de choix, choisir celui qui portera l'indice le plus bas dans la numérotation de la chaîne ; en cas de choix persistant, tenir compte de l'ordre alphabétique pour la résolution).

Étape 3 : Numéroter la chaîne principale en attribuant les indices les plus bas possibles :

✓ À la fonction principale.

✓ Aux liaisons multiples.

✓ Aux doubles liaisons (en se basant sur l'ordre alphabétique, les suffixes en -ène avant -yne).

✓ Aux substituants (en cas de choix, choisir celui qui portera l'indice le plus bas dans la numérotation de la chaîne ; en cas de choix persistant, tenir compte de l'ordre alphabétique pour la résolution).

Étape 4 : Construire le nom du composé.